

Reporte de avance del proyecto

Proyecto:	Análisis del Portafolio de Productos
ID:	APP-EST-015
Gerente del proyecto:	Katia Dayana Castro Cabrera
Periodo:	02/03/2026 - 13/03/2026

Acuerdos anteriores				
Acuerdo	Estado	Fecha compromiso	Responsable/Rol	Observaciones
Preparar el dataset final para el entrenamiento del modelo K-Means eliminando valores atípicos y normalizando variables.	Cerrado	03/03/2026	Analista Cuantitativo	Es necesario asegurar que las variables están escaladas para evitar sesgos en la clusterización
Implementar el algoritmo K-Means para segmentar los productos según sus características de desempeño.	Cerrado	06/03/2026	Analistas de Datos	Se utilizarán variables como Revenue, Price Each y Quantity Ordered
Documentar los resultados del entrenamiento del modelo y su evaluación con Silhouette Score	Cerrado	11/03/2026	Lider del proyecto	Este documento servirá como base para la construcción de la Matriz BCG en el siguiente sprint.

Estatus general del proyecto														
<table><tr><th>Estatus</th></tr><tr><td>R</td></tr><tr><td>A</td></tr><tr><td>V</td></tr></table>	Estatus	R	A	V	<table><tr><th>Avance</th><th>%</th></tr><tr><td>Avance Planificado</td><td>33.34</td></tr><tr><td>Avance Real</td><td>33</td></tr><tr><td>Desviación</td><td>0.33</td></tr></table>	Avance	%	Avance Planificado	33.34	Avance Real	33	Desviación	0.33	
Estatus														
R														
A														
V														
Avance	%													
Avance Planificado	33.34													
Avance Real	33													
Desviación	0.33													
Situación general del proyecto														
Durante el Sprint 2 se llevaron a cabo las actividades relacionadas con el entrenamiento del modelo de segmentación de datos utilizando el algoritmo K-Means , así como la evaluación de la calidad de los clusters mediante la métrica Silhouette Score . Estas actividades permitieron identificar patrones y agrupaciones dentro del portafolio de productos, generando información útil para el análisis estratégico posterior del proyecto. El avance del proyecto se mantiene conforme a lo planificado y dentro del cronograma establecido.														

Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable					
Elemento de la EDT	Estatus	Presupuesto	Costo	Avance	Observaciones
2.1 Producto: Modelo predictivo				100%	El modelo de segmentación fue desarrollado correctamente utilizando el algoritmo K-Means.
2.1.1 Entregable: Modelo entrenado				100%	El modelo de segmentación fue desarrollado correctamente utilizando el algoritmo K-Means, permitiendo identificar agrupaciones de productos con características similares para su análisis estratégico.
2.1.1.1 Paquete: Construcción modelo				100%	Se ejecutaron las actividades necesarias para la preparación de datos, selección de variables y configuración del algoritmo de clustering.
2.1.1.1.1 Análisis histórico				100%	Se analizaron las variables relevantes del dataset para identificar patrones y preparar la información necesaria para el entrenamiento del modelo.
2.1.1.1.2 Entrenamiento modelo				100%	Se implementó el algoritmo K-Means y se evaluaron distintos valores de clusters utilizando Silhouette Score para determinar la mejor segmentación de los datos.

Actividades relevantes del periodo	
#	Actividad
1	Preparación y revisión del dataset para el entrenamiento del modelo de segmentación.

2	Selección de variables relevantes para el análisis de clustering.
3	Aplicación del algoritmo K-Means para agrupar productos con características similares.
4	Evaluación del número óptimo de clusters utilizando la métrica Silhouette Score
5	Análisis e interpretación de los clusters generados por el modelo.
6	Validación de resultados y documentación del proceso de entrenamiento del modelo.

Problemas				
#	Problemas	Respuesta	Responsable/Rol	Fecha Compromiso
1	Dificultad para determinar el número óptimo de clusters en el modelo K-Means.	Evaluar diferentes valores de k y utilizar la métrica Silhouette Score para seleccionar la mejor segmentación.	Analista de Datos	03/03/2026
2	Variables del dataset con escalas diferentes que pueden afectar el resultado del clustering.	Aplicar técnicas de normalización o estandarización de datos antes de entrenar el modelo.	Científico de Datos	05/03/2026
3	Falta de claridad en la documentación del proceso de entrenamiento del modelo.	Elaborar un reporte técnico que explique el proceso de preparación de datos, entrenamiento y evaluación del modelo.	Responsable de Documentación	10/03/2026

Cambios						
ID	Descripción	Impacto	Fecha de apertura	Estatus	Fecha de cierre	Responsable
C-01	Implementación del entrenamiento del modelo de segmentación utilizando el algoritmo K-Means y evaluación mediante Silhouette Score durante el sprint.	Permitió generar agrupaciones de productos y avanzar en el análisis de datos del proyecto sin afectar el alcance ni el cronograma general.	01/03/2026	Cerrado	01/03/2026	Analista de Datos
C-02	Ajuste en la priorización de actividades del sprint para enfocar el trabajo en la construcción y validación del modelo de clustering.	Mejóro el aprovechamiento del dataset preparado y facilitó el desarrollo del análisis predictivo del proyecto.	02/03/2026	Cerrado	05/03/2026	Lider del proyecto
C-03	Incorporación de la métrica Silhouette Score para validar la calidad de los clusters generados por el modelo.	Aseguró una evaluación objetiva del rendimiento del modelo y mayor confiabilidad en la segmentación obtenida.	03/03/2026	Cerrado	05/03/2026	Analiste de Datos

Actividades a realizar para el próximo periodo	
#	Actividad
1	Preparar el dataset generado en el sprint anterior para el análisis del portafolio de productos.
2	Generar el ranking de productos ordenado de mayor a menor según su contribución a las ventas.
3	Analizar los resultados obtenidos para identificar productos estratégicos y de bajo desempeño.
4	Elaborar visualizaciones y documentación de los resultados del análisis ABC.